

z2 (6.10)

Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa 3, a suma sześciątów wszystkich jego wyrazów jest równa $\frac{108}{13}$. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu i jego iloraz.

Wskazówka: Suma sześciątów także utworzy ciąg geometryczny, ściślej mówiąc szereg geometryczny zbieżny.

Warunkiem zbieżności szeregu geometrycznego jest: $|q| < 1 \Rightarrow -1 < q < 1$.

Informacje z treści zadania możemy zapisać przy pomocy wzoru: $S_n = \frac{a_1}{1-q}$.

① Zapisujemy informacje z zadania.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \frac{a_1}{1-q} = 3$$

$$a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_n^3 = \frac{a_1^3}{1-q^3} = \frac{108}{13}$$

② Zapisujemy układ równań.

$$\begin{cases} \frac{a_1}{1-q} = 3 \\ \frac{a_1^3}{1-q^3} = \frac{108}{13} \end{cases}$$

③ Wyznaczamy a_1 z pierwszego równania i rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} a_1 = 3(1-q) & \text{i } q \in (-1, 1) \end{cases}$$

$$\frac{a_1^3}{1-q^3} = \frac{108}{13}$$

$$\frac{(3(1-q))^3}{1-q^3} = \frac{108}{13}$$

$$\frac{27(1-q)^3}{(1-q)(1+q+q^2)} = \frac{108}{13}$$

$$27(1-q)^2 \cdot 13 = 108(1+q+q^2) \quad |:27$$

$$13q^2 - 26q + 13 = 4q^2 + 4q + 4$$

$$9q^2 - 30q + 9 = 0 \quad |:3$$

$$3q^2 - 10q + 3 = 0$$

$$\Delta = 100 - 36 = 64$$

$$q_1 = \frac{10-8}{6} = \frac{1}{3} \in (-1, 1)$$

$$q_2 = \frac{10+8}{6} = 3 \notin (-1, 1)$$

$$Q_1 = 3(1 - q) = 3(1 - \frac{1}{3}) = 2$$

Odp.: $Q_1 = 2$ i $q = \frac{1}{3}$.